

שם המרצה: ערן נבו.

שם המתרגל: איתמר ישראלי.

משך הבחינה: שלוש שעות.

מספר מחברת _____

מספר תעודת זהות _____

הנחיות:

ענו על ארבע מתוך חמש השאלות. כל שאלה שווה 25 נקודות. נמקו את כל תשובותיכן. הקיפו את מספרי השאלות שבחרתן:

1 2 3 4 5

בהצלחה!

שאלה 1

הביטו במערכת המשוואות הבאה עם מקדמים ב- $\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} (2b+2)x + y + (ab-2a-3b)z &= -2b-4 \\ 2bx + y + abz &= b+1 \\ (2+2b)x + y + (ab-a-2b)z &= -b-2 \end{aligned}$$

1. הציגו בצורה פרמטרית את אוסף הפתרונות למערכת כאשר $a=2, b=-2$.

2. מצאו עבור אילו ערכי $a, b \in \mathbb{R}$ ישנם אינסוף פתרונות, פתרון יחיד, ואין פתרון.

3. מצאו את דרגת המטריצה $\begin{pmatrix} 2+2b & 1 & -2a+ab-3b \\ 2b & 1 & ab \\ 2+2b & 1 & -a-2b+ab \end{pmatrix}$ כתלות ב- a ו- b .

שאלה 2

יהי $V = M_{3 \times 3}(\mathbb{R})$. נגדיר את $W, U \subset V$ על ידי

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & a & d \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix} : a, b, c, d \in \mathbb{R} \right\}, \quad W = \left\{ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \in V : \begin{aligned} a_{11} + a_{12} + a_{13} &= 0, \\ a_{21} + a_{22} + a_{23} &= 0 \end{aligned} \right\}$$

1. הראו כי U ו- W תת-מרחבים וקטוריים של V .

2. מצאו את $\dim(U \cap W)$.

3. מצאו העתקה לינארית $T: V \rightarrow V$ כך שמתקיים $\ker(T) = U$.

שאלה 3

נגדיר את $W = \{p \in \mathbb{R}_{\leq 3}[x] : p(0) = 0\}$, ונגדיר $T: W \rightarrow W$ על ידי $T(p)(x) = x \cdot p'(x)$ (p' היא הנגזרת של p).

1. הראו כי T מוגדרת היטב, כלומר שלכל $p \in W$ מתקיים $T(p) \in W$.

2. יהי $B = (x, x^2 - x, x^3 - x^2)$ בסיס של W . מצאו את $[T]_B^B$.

3. הראו האם קיים בסיס C של W כך שמתקיים

$$[T]_C^C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 5 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

שאלה 4

בהינתן $B \in M_{8 \times 8}(\mathbb{R})$ נגדיר העתקה $T_B : M_{8 \times 8}(\mathbb{R}) \rightarrow M_{8 \times 8}(\mathbb{R})$ על ידי $T_B(A) = BAB$.

1. הוכיחו כי T_B העתקה לינארית.

2. הוכיחו כי אם B הפיכה אז T_B חח"ע ועל.

3. הוכיחו כי אם T_B חח"ע ועל אז B הפיכה.

שאלה 5

הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות.

1. נסמן ב- (e_1, e_2, e_3) את איברי הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^3$, ותהי $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ העתקה לינארית כך שמתקיים

$$T(e_1) = 0, \quad T(e_3) \neq 0, \quad \dim(\ker(T)) = 2$$

$$T(e_2) = 0$$

2. לכל $A, B \in M_{3 \times 3}(\mathbb{R})$ מתקיים $\det(AB) \leq \det(A) + \det(B)$.

3. יהיו U, W, V מרחבים וקטוריים כך שמתקיים $U \leq W \leq V$, כלומר U תת-מרחב של W , ו- W תת-מרחב של V . אם V נוצר סופית אזי מרחב המנה W/U נוצר סופית.